Analyse de données

Analyser des données avec les Tableaux croisés dynamiques sur Excel

Environ 30 minutes

Mise en situation

Après avoir partagé vos formulaires sur l'érosion et l'accès à l'eau potable, les binômes de PACTE ont fait plus de 300 enquêtes auprès de ménages ruraux sur les 6 territoires d'intervention ! Pas facile de s'y retrouver avec toutes ces données. Mais il est possible de les analyser très rapidement grâce aux tableaux croisés dynamiques sur Excel.

Objectifs

A l'issue de ce travail, les participants sont capables de :

- Analyser les données grâce aux tableaux croisés dynamiques sur Excel ;



Analyser vos données avec un tableau croisé dynamique sur Excel

Enfin ! Les séries d'enquêtes sont terminées sur tous les territoires du PACTE, et vous avez téléchargé les données brutes. Mais la liste est longue… Pour pouvoir analyser rapidement ces données, vous allez utiliser l'outil Tableau Croisé Dynamique sur Excel.

1. Ouvrir le fichier ***exercice_eau_potable.xls*** dans Excel
2. Saisir la totalité des données avec la souris, ou avec ***Ctrl + A*** ;
3. Cliquez sur *Insertion*, puis Tableaux et **Tableau Croisé Dynamique** 

4. Choisir de créer ce tableau croisé dynamique dans un nouvel onglet.

Présentation des TCD

Un tout petit peu de théorie avant de commencer, mais si vous ne comprenez pas tout, ne vous inquiétez pas. Nous allons pratiquer et les choses deviendront très claires.

Un tableau croisé dynamique sert avant tout à croiser des données comme son nom l'indique. Il permet de synthétiser des données, en créant des tableaux à multiples entrées.

Pour l'utiliser, vous allez mettre des données en ligne, et d'autres en colonnes. Et au croisement des deux vous voudrez faire apparaître des chiffres. Par exemple, vous pouvez avoir chaque ligne avec un nom d'enquêteur, dans chaque colonne la zone PACTE, et au croisement des deux, le ***nombre*** d'enquêtes réalisées (par tel enquêteur dans telle zone).

Mais il est possible d'en demander plus à un TCD. Par exemple, vous pouvez lui demander, plutôt que d'indiquer le nombre d'enquêtes réalisées, de montrer la ***somme*** de la taille des ménages enquêtés. Dans ce cas, dans la partie Valeur, il faut lui demander spécifiquement de réaliser une somme. Pour se faire, il faudra cliquer sur le petit ⓘ, à côté du nom que vous mettrez dans la partie Valeur et choisir somme plutôt que nombre. Il est aussi possible de lui demander de calculer une ***moyenne***. Et il est possible de filtrer les données pour n'afficher que certaines données.

Mais assez de théorie pour le moment, passons à la pratique !

Pratique des TCD

A partir du jeu de données fourni, tentez de répondre aux questions suivantes.

Questions :

1. Qui est la personne qui a fait le plus d'enquêtes, combien en a-t'elle fait et dans quelle zone ?

   ---

2. Quel est la taille moyenne des ménages enquêtés par zone ?

   ---

3. Combien de personnes au total ont facilement accès à l'eau (accès à – de 100m), moyennement (100 à 1000m), difficilement accès à l'eau pour chaque zone (>1000m) ;

   ---

4. Combien de femmes et d'hommes ont été enquêtés par enquêteur et par zone ?

5. Pouvez-vous créer un tableau qui affiche l'accès à l'eau en fonction de l'altitude, en filtrant les données, pour n'afficher que Bizerte ?

6. Combien de ménages de 8 personnes, ont un point d'eau difficile d'accès (+ de 1000m) de qualité moyenne (qualité = 2), dans les zones de Bizerte, Kairouan et Rihanna ?

7. Produire un graphique de tableau croisé dynamique qui montre pour chaque niveau d'accès à l'eau, chaque catégorie de qualité d'eau, le nombre de ménages pour chaque taille de ménage. Pouvez-vous en déduire quelque chose ?

Félicitations vous avez fini l'initiation à l'utilisation des tableaux croisés dynamiques pour analyser vos données !